

本研究のポイント

- 学習画像への過学習が深刻な植物病害診断において、VLMを用いて汎用的な病徴を抽出
- 抽出された病徴属性を画像特徴に統合し、診断性能に与える影響を検証

背景 | 植物病害と圃場の差

- 植物病害診断において、学習データと異なる圃場での診断性能維持が困難 [Shibuya+, AIAFS'22, Wayama+, CEA'24]
 - 学習画像の多様性不足により、汎用的ではない圃場固有の特徴に過学習してしまう
- 専門家に正誤を判断させる必要があり、学習画像を増やして病徴の多様性を補うことは困難
 - 画像を増やす代わりに、多様性を考慮したテキスト情報を使用
- 専門家の診断基準は、幅広い症例の観察に基づき、病害診断に有用な病徴が整理されている
 - 診断基準に基づく病徴情報を利用することで、圃場固有の特徴への依存を抑制

きゅうりの葉に現れた褐斑病



福島県長野県

方法 | 病徴属性を用いた植物病害診断

植物葉の画像



① 特徴抽出

Vision Encoder

④ 統合して分類

Classifier

病害クラス
分類予測結果

病徴属性



② VLMを用いて病徴属性を選択

VLM

VLMが選択した
病徴属性

③ one-hotベクトルに変換

属性1 : 1 (Yes)
属性2 : 0 (No)
属性3 : 1 (Yes)
...
[1
0
1
...]

ours

① DINOv3 [Siméoni+, arXiv'25] を用いて画像特徴を抽出

② 専門家の診断基準から作成した病徴属性をVLMに提示し、入力画像に各属性が現れているかを判定

- 画像が持つ属性 → 1 を出力
- 画像が持たない属性 → 0 を出力

③ 選択された属性をone-hotベクトルに変換

④ ①で抽出した画像特徴と③で得た病徴属性を統合 (concat) してclassifierで分類

Frozen Parameter

Trainable Parameter

データセット

- きゅうりの葉全体を写したデータセット
健康+6病害の7クラス、7つの圃場 全体 58,147枚

	健康	うどんこ病	べと病	褐斑病	つる枯病	モザイク病	黄化えそ病	合計
Train	11,816	4,878	5,615	2,340	842	7,576	7,581	40,648
Test	8,161	2,098	1,024	2,463	724	1,282	1,747	17,499

事前実験 | フロンティアモデルを用いた病害診断

Gemini 3.1 Pro [Google'26] を使用してZero-shot病害分類

	accuracy	precision	recall	macro f1-score
	0.722	0.507	0.478	0.464

	健康	うどんこ病	べと病	褐斑病	つる枯病	モザイク病	黄化えそ病
accuracy	0.954	0.883	0.782	0.276	0.906	0.024	0.000

- 特定の病気では視覚的に判別が困難

結果

画像特徴のみでの分類検証



正解	うどんこ病	べと病	褐斑病
予測	うどんこ病	うどんこ病	べと病

- "うどんこ病"と"べと病"への誤診断が多発

健康

うどんこ病

べと病

褐斑病

つる枯病

モザイク病

黄化えそ病

予測

健康	0.846	0.104	0.014	0.002	0.000	0.007	0.025
うどんこ病	0.122	0.785	0.013	0.016	0.002	0.022	0.040
べと病	0.034	0.257	0.537	0.102	0.005	0.012	0.054
褐斑病	0.063	0.153	0.215	0.294	0.001	0.014	0.260
つる枯病	0.146	0.291	0.247	0.122	0.064	0.033	0.097
モザイク病	0.721	0.012	0.005	0.003	0.006	0.098	0.155
黄化えそ病	0.167	0.042	0.007	0.007	0.010	0.241	0.525

病徴属性を使用して正解した例

太字…べと病に当てはまる特徴

VLMが選択した病徴属性

- 境界不明瞭な淡緑色の小斑紋が見られる
- 病斑が黄色である
- 淡黄色または黄白色の小斑点が見られる
- 病斑と健全部の境界が不明瞭である

画像特徴のみ

うどんこ病

画像特徴+病徴属性

べと病

結論と今後の展望

- VLMが選択した病徴属性を画像特徴に付与することで、診断性能の向上を確認

今後の展望

- 用意した病徴属性を選択させているため、VLMの事前知識を活用できるように自由に属性を出力させる